Universidad Tecnológica Centroamericana

Facultad de Ingeniería

Proyecto de Investigación

IMPLEMENTACIÓN DE UN ANDROIDE EDUCATIVO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE QUINTO Y SEXTO GRADO DE PRIMARIA

Previo a la Obtención del Título de Ingeniera Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas

Presentado por:

22011273 Mario José Almendarez Sandoval

22041249 Josue Aldair Romero Pineda

Asesor Metodológico: Maria Elena Perdomo PhD.

Enero, 2026

AGENDA

CAPÍTULO 1 Introducción

CAPÍTULO 2 Objetivos

CAPÍTULO 3 Estado del Arte

CAPÍTULO 4 Metodología

CAPÍTULO 5 Resultados y Análisis

CAPÍTULO 6 Conclusiones

CAPÍTULO 7 Recomendaciones

Introducción

En los últimos años, el avance tecnológico ha transformado significativamente la educación, impulsando el uso de entornos digitales e interactivos. Ante este contexto, surge la necesidad de integrar herramientas innovadoras como la inteligencia artificial y la robótica educativa, capaces de responder a las necesidades emocionales, cognitivas y sociales de los estudiantes mediante metodologías activas y personalizadas.

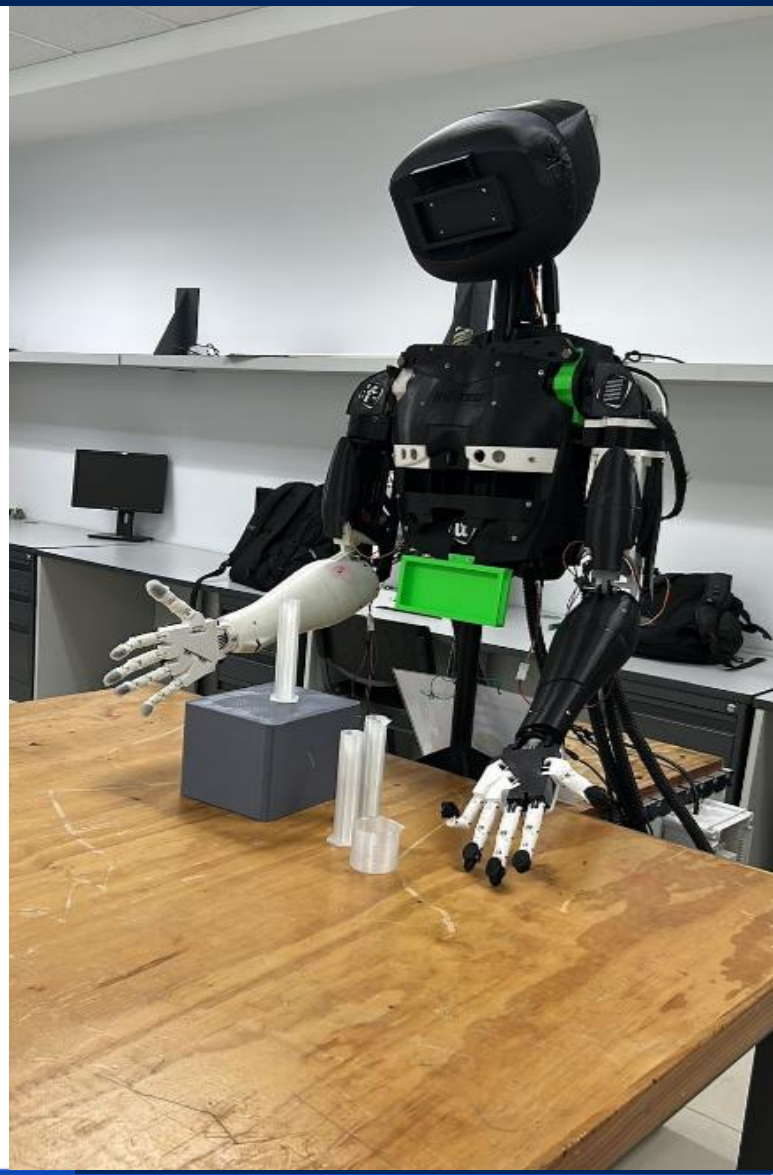
Este proyecto propone la implementación del androide educativo ADAI como apoyo pedagógico en aulas de quinto y sexto grado. Su objetivo es fortalecer la enseñanza tradicional, fomentando la atención, la participación y la comprensión de contenidos mediante clases de español y estudios sociales, presentadas con recursos visuales y un lenguaje sencillo y accesible.

Precedentes del Problema

La robótica educativa ha evolucionado en los últimos años hasta convertirse en una herramienta clave dentro del aula, permitiendo una interacción más natural entre humanos y máquinas. Su integración, junto con la inteligencia artificial, favorece la motivación, el pensamiento crítico y el aprendizaje personalizado, fortaleciendo el rol del docente y mejorando la experiencia educativa de los estudiantes.

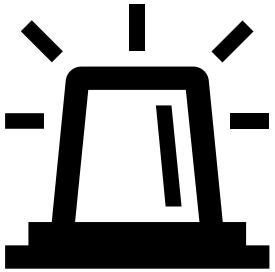
En investigaciones previas realizadas en **UNITEC**, el robot **ADAI InMoov** había sido implementado como asistente educativo en microclases, demostrando efectividad para captar la atención de los alumnos mediante la comunicación

No obstante, el robot no había sido preparado para convivir con una maestra en tiempo real dentro del aula, ni había sido aplicado con alumnos reales, lo que limitaba su integración como apoyo pedagógico durante el desarrollo normal de la clase.



Definición del Problema

La educación actual enfrenta el reto de adaptarse al avance tecnológico, donde la falta de estrategias innovadoras limita el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la colaboración y la motivación estudiantil. La ausencia de herramientas basadas en inteligencia artificial y robótica educativa dificulta la modernización del proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en la educación primaria.



Justificación

La implementación de robótica educativa e inteligencia artificial permite adaptar la educación a la era digital, promoviendo experiencias de aprendizaje activas, dinámicas y participativas que fortalecen la creatividad, autonomía y motivación de los estudiantes.

El uso de un androide educativo introduce metodologías innovadoras que superan la enseñanza tradicional, mejorando la comprensión, retención de contenidos y atención en clase, además de apoyar al docente como facilitador del aprendizaje.

Objetivo General

- Implementar y analizar el uso del androide educativo ADAI como herramienta didáctica para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de quinto y sexto grado, promoviendo la participación, la motivación y el interés por la tecnología mediante estrategias innovadoras que integren la inteligencia artificial y la interacción humano-robot en el aula.

Objetivos Específicos

1

- Evaluar la influencia del androide educativo ADAI en los niveles de motivación, atención, comprensión y participación de los estudiantes durante las clases de distintas áreas del conocimiento.

2

- Analizar las percepciones del docente y de los estudiantes sobre la utilidad, facilidad de uso e impacto del androide educativo ADAI en el ambiente del aula y en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El desarrollo de la robótica humanoide ha experimentado un crecimiento constante en las últimas décadas, impulsado por los avances en inteligencia artificial, control mecatrónico y percepción computacional.

WABOT-1

Historia

Los primeros modelos humanoides datan de los años setenta, con el robot **WABOT-1** desarrollado en la Universidad de Waseda en 1973, considerado el primer robot antropomórfico capaz de caminar y comunicarse.

ASIMO

Posteriormente, **ASIMO** de Honda, presentado en el año 2000, introdujo la locomoción bípeda estable y el reconocimiento de voz.

Enfoque

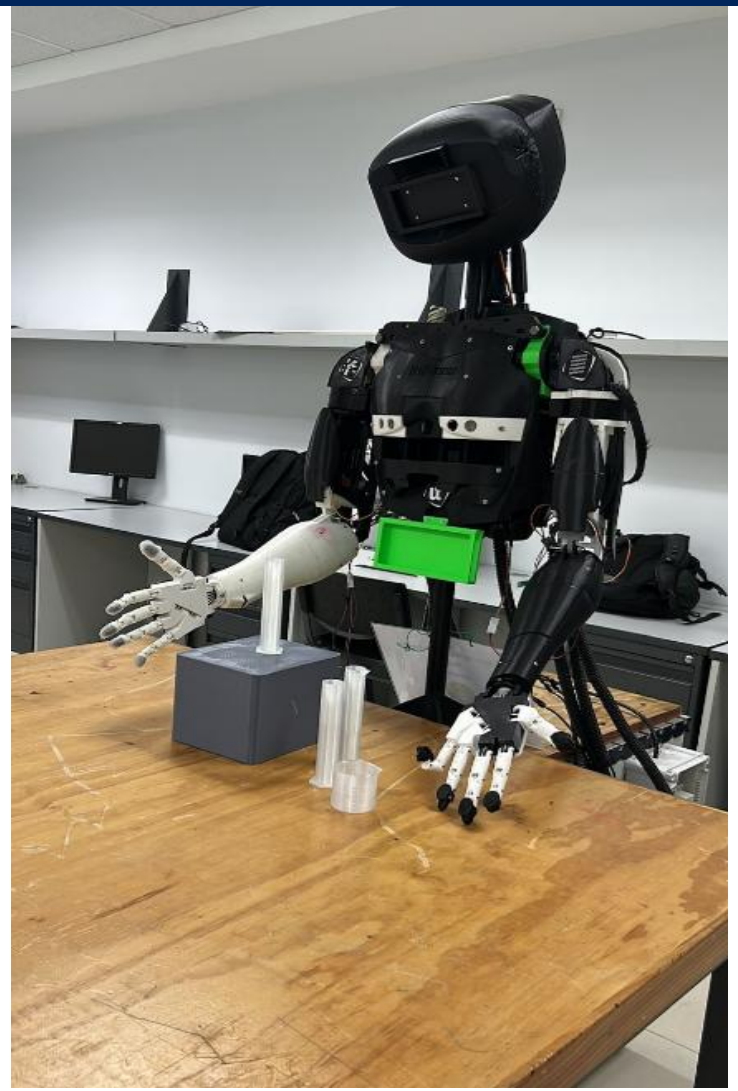
Cuantitativo

Diseño

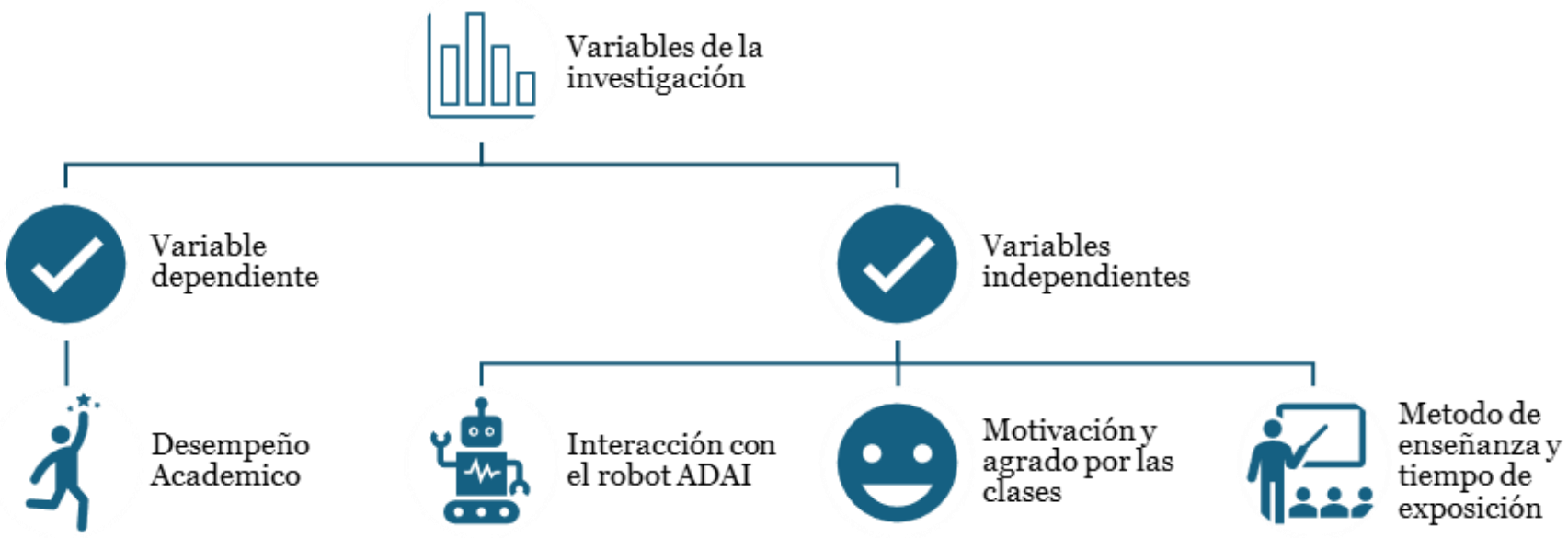
Experimental

Alcance

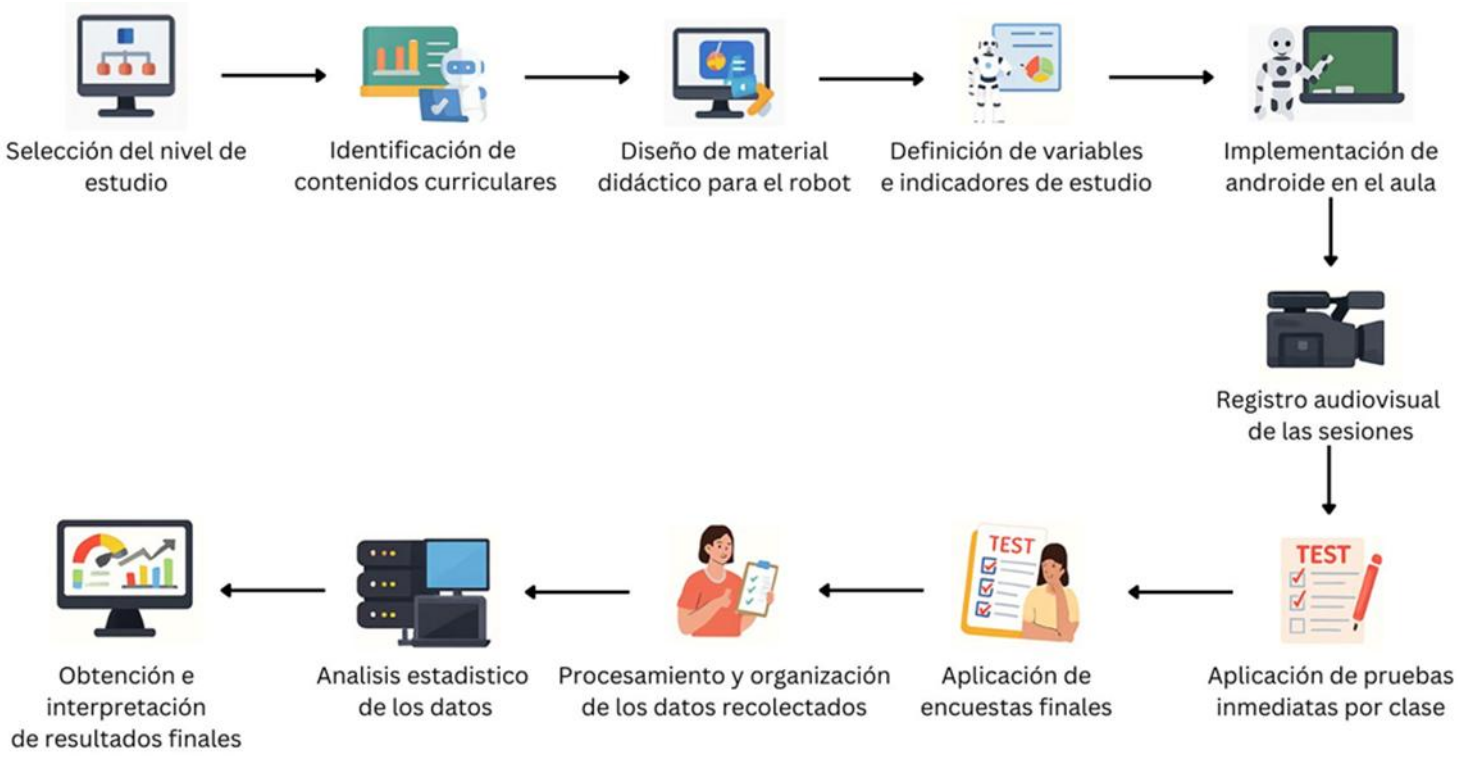
Cuasiexperimental



VARIABLES


Variables de la investigación
Variable dependiente
Variables independientes
Desempeño Academico
Interacción con el robot ADAI
Motivación y agrado por las clases
Metodo de enseñanza y tiempo de exposición

Metodología de Estudio



Implementación del androide en el aula

Recolección y análisis de datos

Encuesta sobre agrado por las clases

Nº	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Me gusta asistir a las clases.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Me siento emocionado(a) cuando comienza la clase.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Presto atención a lo que se me explica.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Siento que aprendo cosas nuevas e interesantes.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Me resulta fácil concentrarme durante toda la clase.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Me gusta participar respondiendo preguntas o dando ideas.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Las clases son divertidas y diferentes cada día.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Me esfuerzo por hacerlo bien porque me gusta la clase.	☐	☐	☐	☐	☐
9	El ambiente del aula me ayuda a prestar atención.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Siento que se me explica de forma clara y fácil de entender.	☐	☐	☐	☐	☐
11	Espero con ganas la siguiente clase.	☐	☐	☐	☐	☐

Encuesta sobre percepción del androide

Nº	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Me gusta que el robot participe en la clase.	☐	☐	☐	☐	☐
2	El robot explica los temas de forma clara y fácil de entender.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Me siento cómodo(a) cuando hablo o interactúo con el robot.	☐	☐	☐	☐	☐
4	El robot me ayuda a comprender mejor lo que la maestra enseña.	☐	☐	☐	☐	☐
5	El robot responde bien cuando le respondo.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Me gusta que el robot use gestos o movimientos mientras enseña.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Me agrada la voz o la forma en que el robot se comunica.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Siento que el robot me presta atención cuando hablo.	☐	☐	☐	☐	☐
9	El robot me motiva a participar más en clase.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Me gustaría tener más clases con el robot.	☐	☐	☐	☐	☐
11	El robot me trata con respeto y educación.	☐	☐	☐	☐	☐
12	El robot ayuda a que todos los compañeros participen más.	☐	☐	☐	☐	☐
13	Siento que el robot y la maestra hacen un buen equipo.	☐	☐	☐	☐	☐
14	Me gustaría que el robot estuviera en más materias o actividades.	☐	☐	☐	☐	☐

Encuesta sobre reacciones emocionales

Nº	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Me siento feliz cuando estoy en clase.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Me gusta el ambiente de mi aula.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Durante la clase me siento tranquilo(a) y relajado(a).	☐	☐	☐	☐	☐
4	Siento que puedo expresar mis ideas sin miedo.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Siento que puedo expresar mis ideas sin miedo.	☐	☐	☐	☐	☐
6	La clase me hace sentir entusiasmado(a) por aprender.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Me divierto y paso un buen momento durante las clases.	☐	☐	☐	☐	☐
8	El ambiente del aula me hace sentir cómodo(a) y feliz.	☐	☐	☐	☐	☐

Evaluación – Lectura silenciosa vs lectura en voz alta

Grado: 6° **Asignatura:** Español **Nombre:** _____

Fecha: _____

Parte I – Teórica (3 puntos)

Responde con tus propias palabras.

1. ¿Qué es la **lectura silenciosa**?

2. ¿Qué es la **lectura en voz alta**?

3. Escribe **una diferencia importante** entre la lectura silenciosa y la lectura en voz alta.

Parte II – Selección múltiple (4 puntos)

Encierra la respuesta correcta.

4. ¿Cuál de las siguientes oraciones describe mejor la **lectura silenciosa**?
   ☐ Se realiza moviendo los labios.
   ☐ Se hace sin pronunciar las palabras.
   ☐ Se realiza en grupo.

5. ¿Cuál es una **ventaja** de la lectura silenciosa?
   ☐ Ayuda a mejorar la pronunciación.
   ☐ Mejora la ortografía y la comprensión.
   ☐ Enseña a hablar en público.

6. ¿Qué ventaja tiene la **lectura en voz alta**?
   ☐ Mejora la entonación y la claridad al leer.
   ☐ Permite leer más rápido sin entender.
   ☐ Se hace en silencio y sin esfuerzo.

7. ¿Qué ocurre cuando una persona lee en voz alta?
   ☐ Solo mira las palabras.
   ☐ Usa su voz para pronunciar y escuchar lo que lee.
   ☐ Cierra los ojos para concentrarse.

Parte III – Aplicación y reflexión (3 puntos)

8. Escribe **una ventaja personal** que tú encuentres en leer en silencio.

9. Escribe **una ventaja personal** que tú encuentres en leer en voz alta.

10. Si tuvieras que preparar una lectura para presentarla a tus compañeros, ¿qué tipo de lectura usarías (silenciosa o en voz alta) y por qué?

Aplicación Móvil

Figura 1: *Control de movimientos ADAI por medio de app móvil*
Fuente: *Elaboración Propia*

Figura 2: *Control de clases ADAI por medio de app móvil*
Fuente: *Elaboración Propia*

PANEL DE CONTROL ADAI

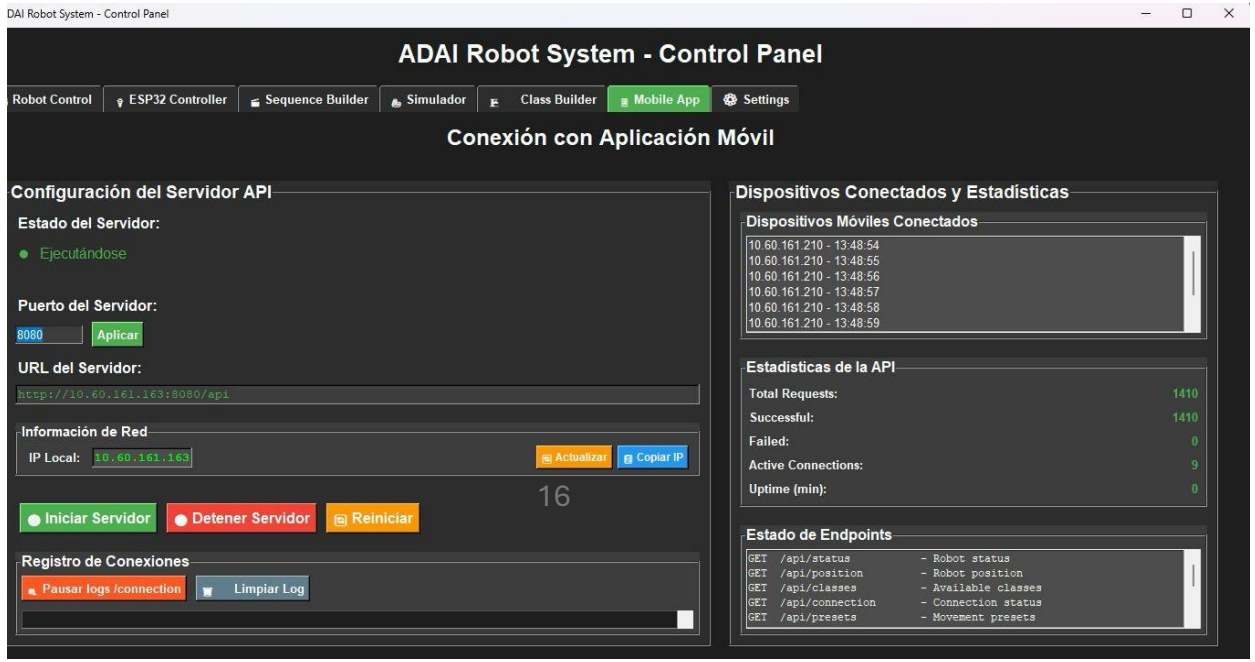
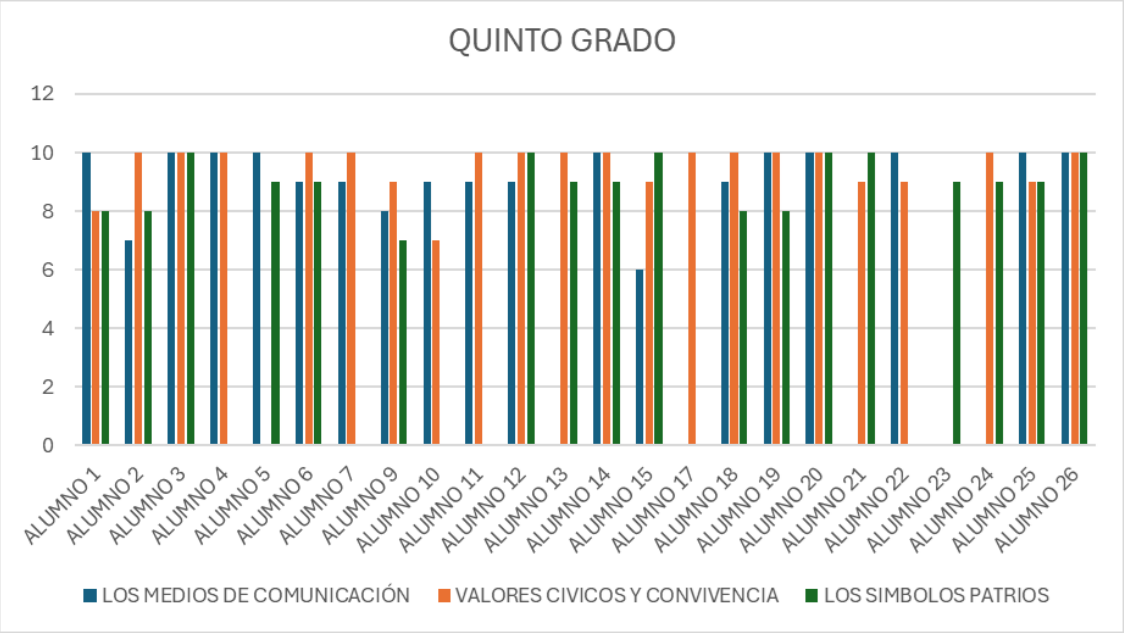


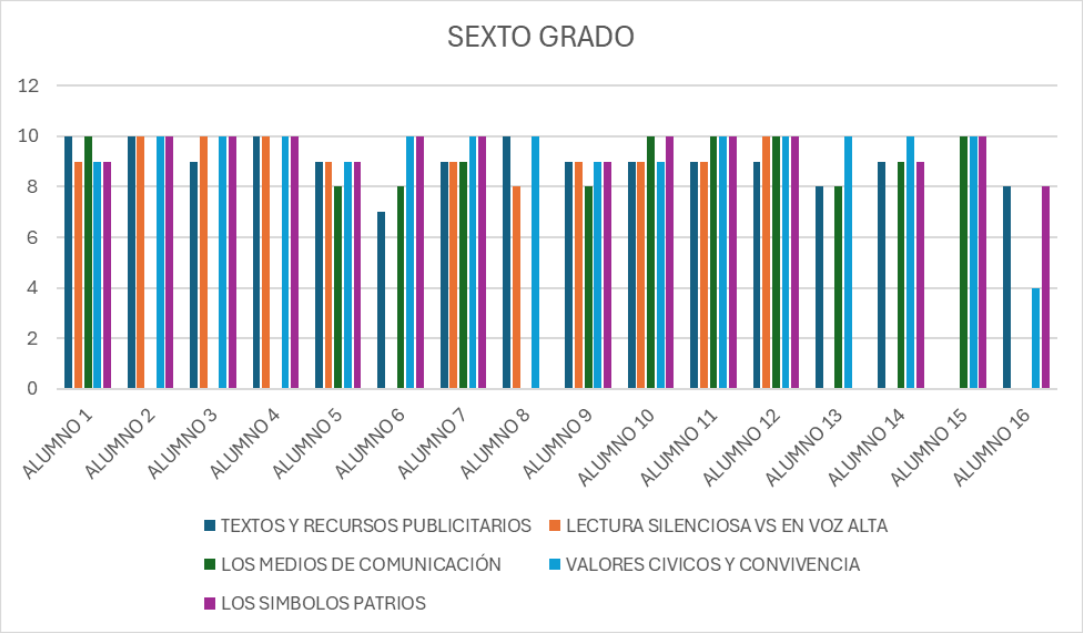
Figura 3: *Servidor para aplicación móvil*

Fuente: *Elaboración Propia*

RESULTADOS

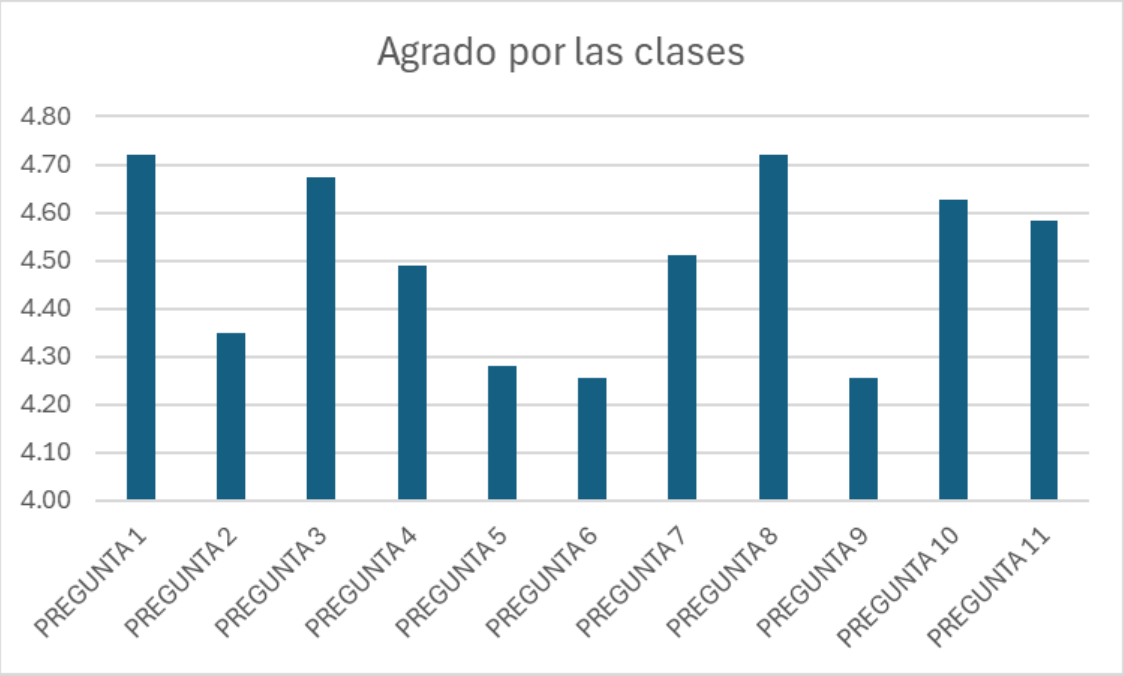
Rendimiento académico por grado

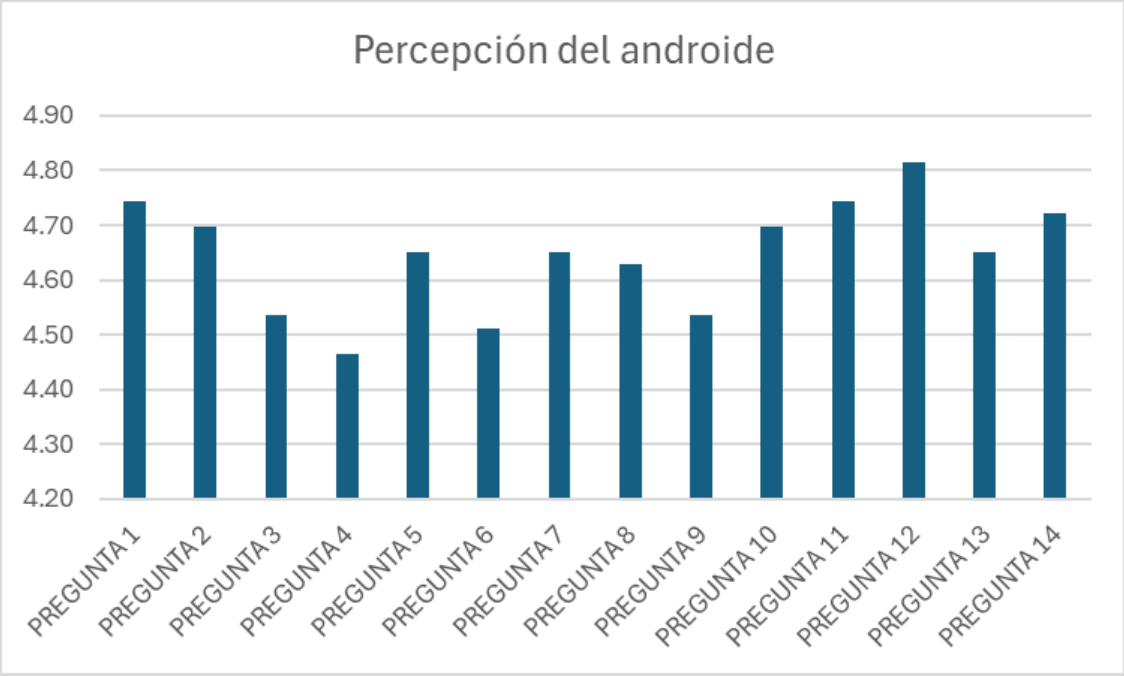




RESULTADOS

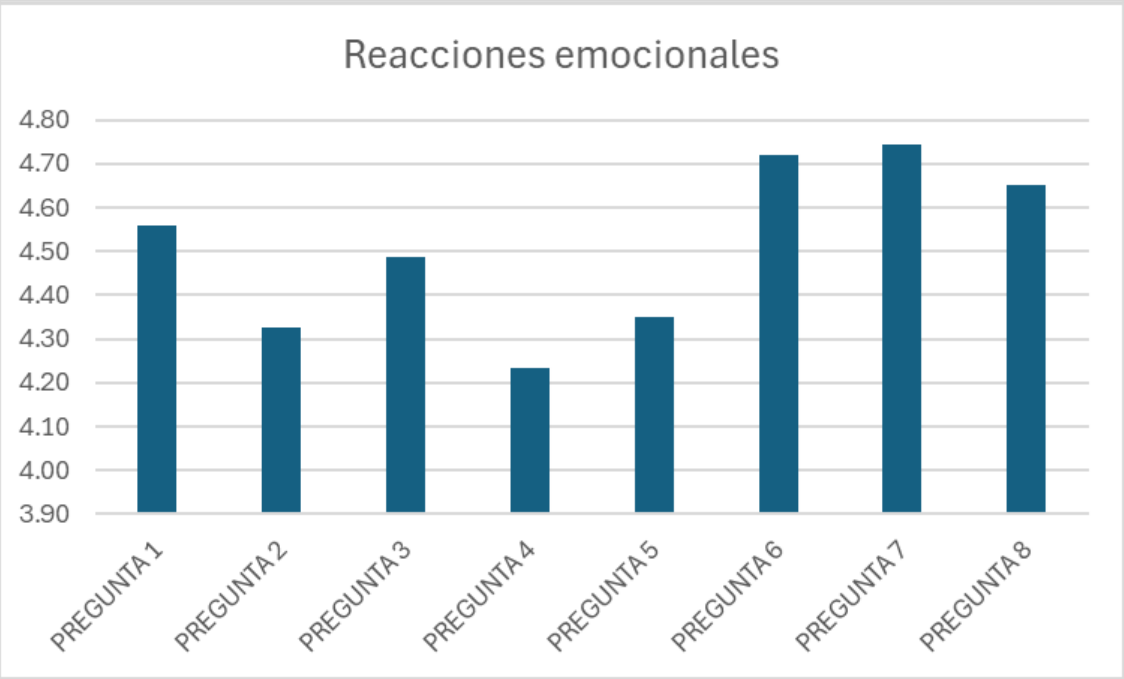
Encuestas aplicadas





RESULTADOS

Encuestas aplicadas



CONCLUSIONES

GENERAL

La implementación del androide educativo ADAI en los grados de quinto y sexto permitió fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, evidenciando que su integración como herramienta didáctica favorece la atención, la participación y la motivación de los estudiantes, sin sustituir el rol del docente. Los resultados obtenidos demuestran que la robótica educativa y la inteligencia artificial pueden incorporarse de manera efectiva al aula como apoyo pedagógico, contribuyendo a un ambiente de aprendizaje más dinámico y acorde a la realidad tecnológica actual.

ESPECIFICAS

- El uso del androide educativo ADAI tuvo una influencia positiva en los niveles de motivación, atención, comprensión y participación de los estudiantes, ya que se observó mayor interés durante las clases, mejor disposición para comprender los contenidos y una participación más activa, especialmente en alumnos que normalmente intervenían poco.
- Las percepciones del docente y de los estudiantes reflejaron que ADAI fue una herramienta funcional, fácil de integrar y con impacto favorable en el ambiente del aula, promoviendo un entorno más organizado, participativo y confiable, lo que contribuyó a mejorar la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Recomendaciones

01 Ampliar la implementación del androide ADAI a más grados y áreas curriculares para evaluar su impacto prolongado.

02 Capacitar a los docentes en el uso pedagógico del androide para maximizar su integración efectiva en el aula.

03 Realizar estudios a largo plazo que analicen la sostenibilidad de la motivación y el aprendizaje generado.

04 Mejorar las capacidades de interacción del androide para adaptarse a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.